

Übung 6: Betragsoptimum

Aufgabe 6.1 – Betragsoptimum

Nachfolgend ist der Wirkungsplan eines Regelkreises gegeben. Wenden Sie das Betragsoptimum für den Entwurf des I-Reglers an. Approximieren Sie das Totzeitglied nach Padé: $e^{-s \cdot T_t} \approx \frac{1-s \cdot T_t/2}{1+s \cdot T_t/2}$.

Ist ein Führungsfilter zur Kompensation der resultierenden Nullstelle im geschlossenen Regelkreis einsetzbar? Überprüfen Sie die Stabilität des Regelkreises bezüglich der gefundenen Lösungen.

